

Fisica Matematica I

Primo Appello, Sessione Autunnale, 28-08-19

Cognome..... Nome.....

Avete 3:00 ore di tempo. Ogni esercizio vale 6 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

1. Dato $V \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ e per ogni $M > 0$ e si consideri la Lagrangiana $\mathcal{L}_M \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$

$$\mathcal{L}_M(x, \dot{x}, X, \dot{X}) = \frac{1}{2} \|\dot{x}\|^2 + \frac{M}{2} \|\dot{X}\|^2 - \frac{1}{2} \|x - X\|^2 - V(X).$$

Detta E l'energia totale del sistema si consideri in moto (x_M, X_M) con condizioni iniziali $x = x_*$, $X = 0$ $E = 1 + V(0) + \frac{1}{2} \|x_*\|^2$ e $\dot{x} = 0$. Si descriva il moto di x_M nel limite $M \rightarrow \infty$.

2. Si consideri il moto unidimensionale $x(t)$ di una particella di massa 1 sotto l'azione del potenziale $V(x) = x^6$. Si mostri che

$$\lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \int_0^T \dot{x}(t)^2 dt = 6 \lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \int_0^T V(x(t)) dt.$$

3. Si consideri una molecola biatomica con atomi di massa M, m vincolati a muoversi su di una retta orizzontale. Il potenziale di interazione è $V_\lambda(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{\lambda}{4}x^4$, dove x è la distanza tra gli atomi e $\lambda \geq 0$. Entrambi gli atomi sono soggetti ad un potenziale armonico di costante K , inoltre sull'atomo di massa M agisce una forza esterna costante di intensità E diretta verso sinistra. Sia q_1 la posizione della prima particella e q_2 quella della seconda. Si scriva la Lagrangiana $\mathcal{L}$ del sistema, si mostri che esiste un solo equilibrio $(\bar{q}_1, \bar{q}_2)$ e se ne studi la stabilità.

Soluzione

1. Sia $T > 0$ tale che $\|X(t)\| \leq 1$ per ogni $t \leq T$. Sia inoltre $V_0 = \max_{\|X\| \leq 1} |V(X)|$, allora

$$\frac{1}{2}\|\dot{x}_M\|^2 + \frac{M}{2}\|\dot{X}_M\|^2 \leq 1 + 2V_0 + \frac{1}{2}\|x_*\|^2 =: A/2.$$

Dunque i moti hanno derivata uniformemente limitata. Inoltre, per $t \leq T$,

$$\|X_M(t)\| \leq \int_0^T \|\dot{X}_M(t)\| dt \leq \left[\frac{A}{M} \right]^{-\frac{1}{2}} T.$$

Ne segue che possiamo scegliere T arbitrariamente grande, ma indipendente da M , e si ha

$$\lim_{M \rightarrow \infty} X_M(t) = 0.$$

D'altro canto le equazioni del moto per x_M sono

$$\ddot{x}_M(t) = -x_M(t) + X_M(t).$$

Ne segue che anche la derivata seconda è limitata uniformemente. Dunque possiamo scegliere un sottosuccessione convergente in $\mathcal{C}^1$. Ma allora anche la derivata seconda converge uniformemente e il limite soddisfa l'equazione

$$\ddot{x} = -x$$

ovvero il moto di un oscillatore armonico.

2. Si noti che il moto è periodico e quindi i limiti esistono. Allora

$$\begin{aligned} \int_0^T \dot{x}(t)^2 dt &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - \int_0^T x(t)\ddot{x}(t) dt \\ &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - \int_0^T x(t)V'(x(t)) dt \\ &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - 6 \int_0^T x(t)^6 dt \\ &= x(T)\dot{x}(T) - x(0)\dot{x}(0) - 6 \int_0^T V(x(t)) dt. \end{aligned}$$

Poichè $x(T)\dot{x}(T)$ è una quantità limitata, il risultato segue banalmente.¹

3. La lagrangiana è

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{m}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{M}{2}\dot{q}_2^2 - \frac{K}{2}q_1^2 - \frac{K}{2}q_2^2 - \frac{1}{2}(q_1 - q_2)^2 - \frac{\lambda}{4}(q_1 - q_2)^4 + Eq_2 \\ &= \frac{m}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{M}{2}\dot{q}_2^2 - V(q_1, q_2). \end{aligned}$$

La condizione per avere un punto di equilibrio è data dai punti stazionari del potenziale:

$$\begin{aligned} Kq_1 + q_1 - q_2 + \lambda(q_1 - q_2)^3 &= 0 \\ Kq_2 + q_2 - q_1 + \lambda(q_2 - q_1)^3 - E &= 0. \end{aligned}$$

¹Per vostra informazione si tratta di un caso molto speciale del *teorema del viriale*.

Sommando le due equazioni si ha $K(q_1 + q_2) = E$. Sostituendo tale relazione nella prima equazione otteniamo

$$\lambda \left(2q_1 - \frac{E}{K} \right)^3 + (2 + K)q_1 - \frac{E}{K} = 0.$$

Poichè la funzione sulla sinistra è sempre crescente ne segue che ha un solo zero $\bar{q}_1$.

Per la stabilità si noti che $V(0,0) = 0$ e se $q_1^2 + q_2^2 \geq L$, allora, per L sufficientemente grande, si ha

$$V(q_1, q_2) \geq \frac{K}{8}L.$$

Dunque V deve avere un minimo all'interno della palla di raggio L centrata all'origine. Poichè V ha un solo punto stazionario ne segue che si tratta di un punto di minimo e quindi di un punto di equilibrio stabile.